Análisis granulométrico

Mecánica de suelos · MS-2.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

¿Qué forma tiene la curva de un suelo bien graduado?

a) Casi vertical b) Tendida, abarcando muchos tamaños c) Horizontal

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Qué mide la granulometría

El análisis granulométrico determina la proporción de partículas de cada tamaño. Las partículas mayores de 0.075 mm (malla No. 200) se separan por _____ en una serie de mallas; las menores se analizan por _____ con el hidrómetro.

El resultado se dibuja como el _____ contra el diámetro en escala logarítmica. Una curva tendida, que cubre muchos tamaños, indica un suelo _____; una curva casi vertical indica un suelo uniforme o _____.

2. Diámetros y coeficientes

D_{10}, D_{30} y D_{60} son los diámetros por los que pasa el 10, 30 y 60 % del material. Con ellos se calculan el _____ C_u y el _____ C_c.

Una arena está bien graduada si $C_u \geq 6$ y $1 \leq C_c \leq 3$; una grava, si $C_u \geq 4$ y $1 \leq C_c \leq 3$. Si no cumple alguna condición, está mal graduada.

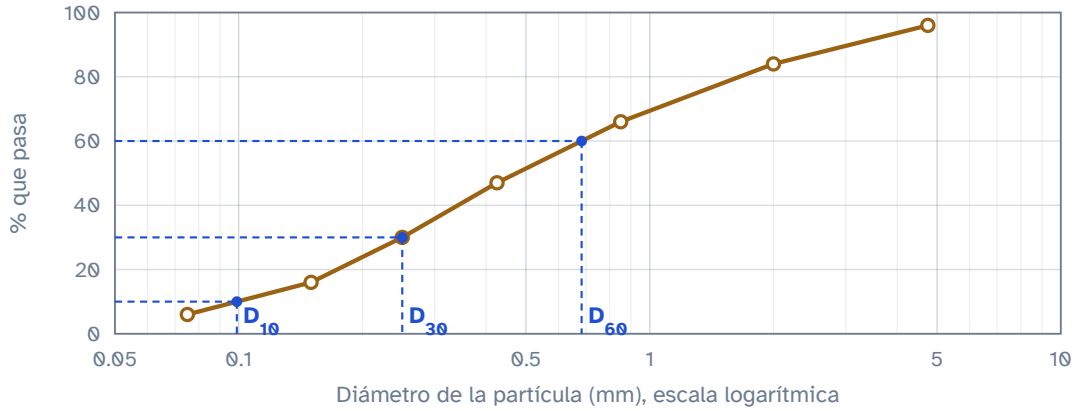


Figura 1. *Curva granulométrica del ejemplo con D_{10}, D_{30} y D_{60}.*

3. Fórmulas

- % que pasa: $\%\ \text{pasa} = 100 - \%\ \text{retenido acumulado}$
- Coef. de uniformidad: $C_\text{u} = D_{60}/D_{10}$
- Coef. de curvatura: $C_\text{c} = D_{30}{}^2/(D_{10}\,D_{60})$

4. Ejemplo guiado

Se cribaron 500 g de una arena con los resultados de la tabla. Calcula C_u y C_c y di si está bien graduada.

Malla	Abertura (mm)	Retenido (g)	% retenido acumulado	% que pasa
No. 4	4.75	20.0	4.0	96.0
No. 10	2	60.0	16.0	84.0
No. 20	0.85	90.0	34.0	66.0
No. 40	0.425	95.0	53.0	47.0
No. 60	0.25	85.0	70.0	30.0
No. 100	0.15	70.0	84.0	16.0
No. 200	0.075	50.0	94.0	6.0
Charola	—	30.0	100.0	0.0

Datos

De la curva (interpolando en escala logarítmica): $D_{10} = 0.099$ mm

$D_{30} = 0.250$ mm

$D_{60} = 0.683$ mm

Fórmulas

$$C_u = D_{60}/D_{10}$$

$$C_c = D_{30}^2/(D_{10}\,D_{60})$$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Interpolar los diámetros en escala aritmética. La curva se dibuja en escala logarítmica, así que la interpolación también se hace con el logaritmo del diámetro.